Internet of Things



MENTES
MODO IA
EM AÇÃO

Conceitos Iniciais

É um conceito que se refere à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet.

Em outras palavras, a Internet das Coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos (veículos, prédios, sensores e etc.) capaz de reunir e de transmitir dados.



Um breve resumo sobre o hardware

HACKA TRUCK Maker Space

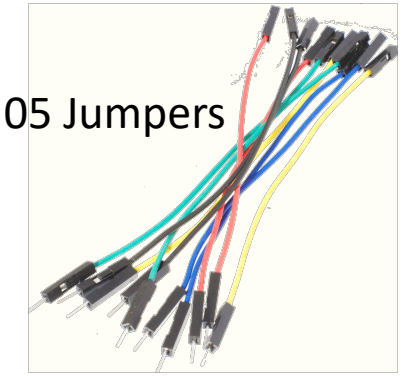
Sensor de Umidade

- O Sensor de Umidade do Solo, ou Higrômetro, é um sensor capaz de detectar o nível de umidade do solo através de suas hastes de acordo com a condutividade: quanto menor a umidade do solo, menor a condutividade; quanto maior a umidade do solo, maior a condutividade.



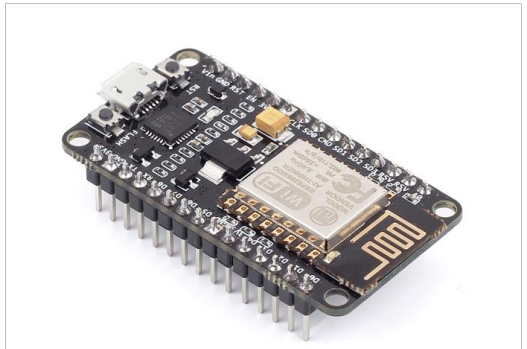
O que iremos usar?

05 Jumpers

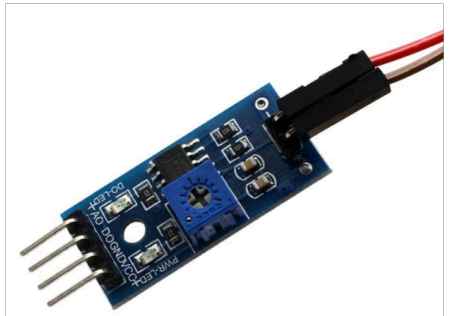




Sensor de Umidade

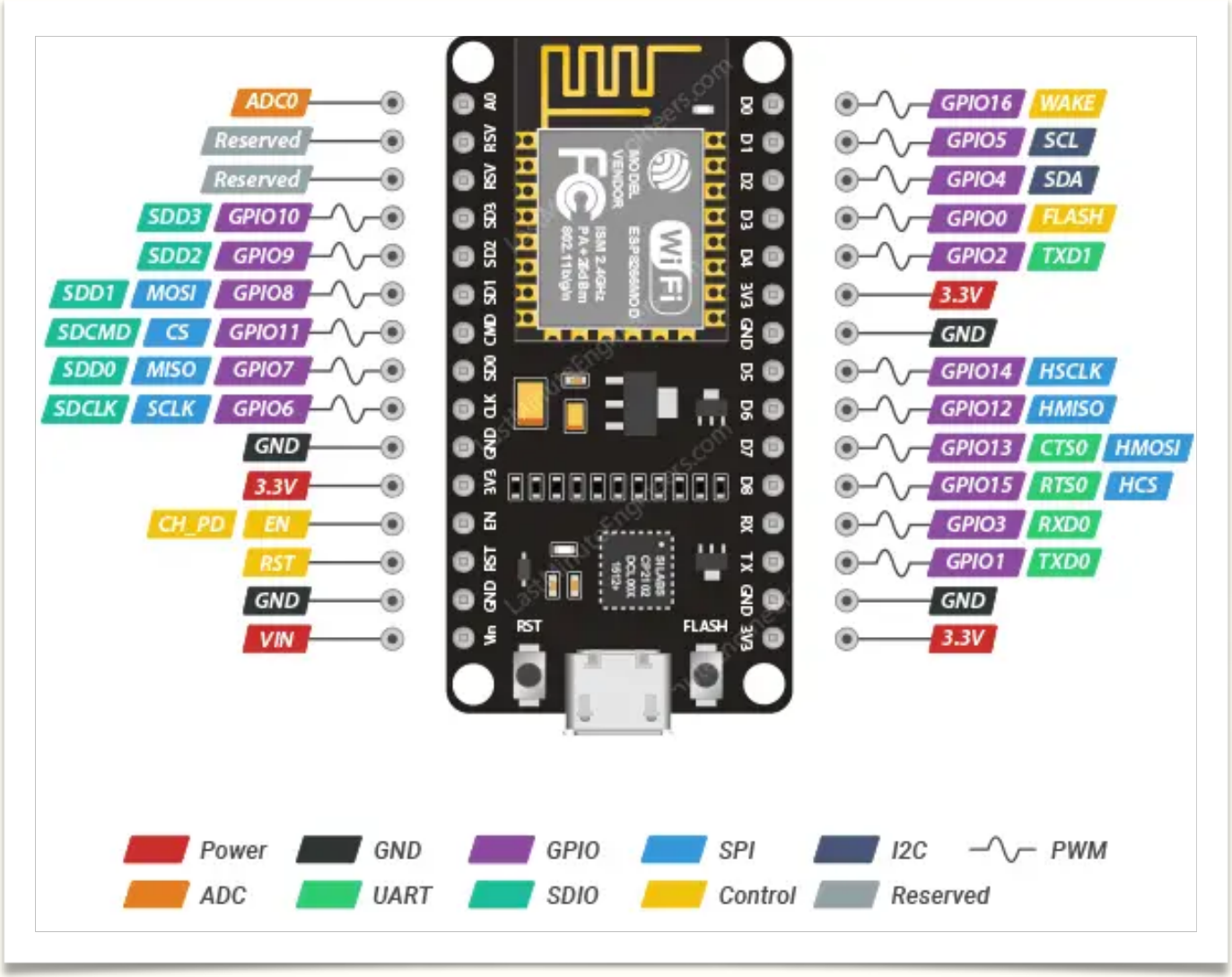


01 Node MCU

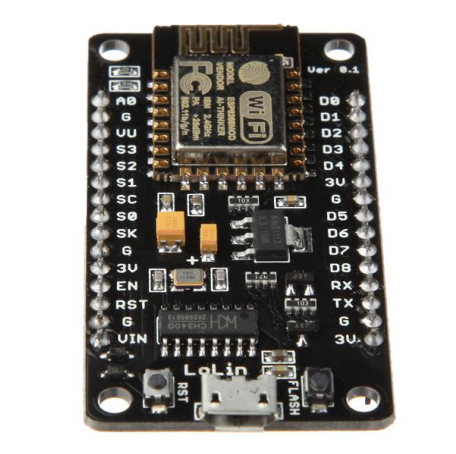


Potenciômetro

Node-MCU Pinout

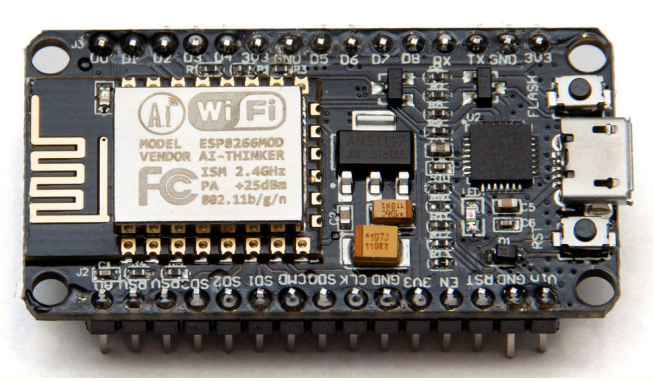


NodeMCU





Versão LoLin não se encaixa totalmente na protoboard





Versão Amica se encaixa totalmente na protoboard

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Preparação do Ambiente

Instalar IDE Arduino, escolhendo seu Sistema Operacional (Windows, Mac OS X ou Linux)

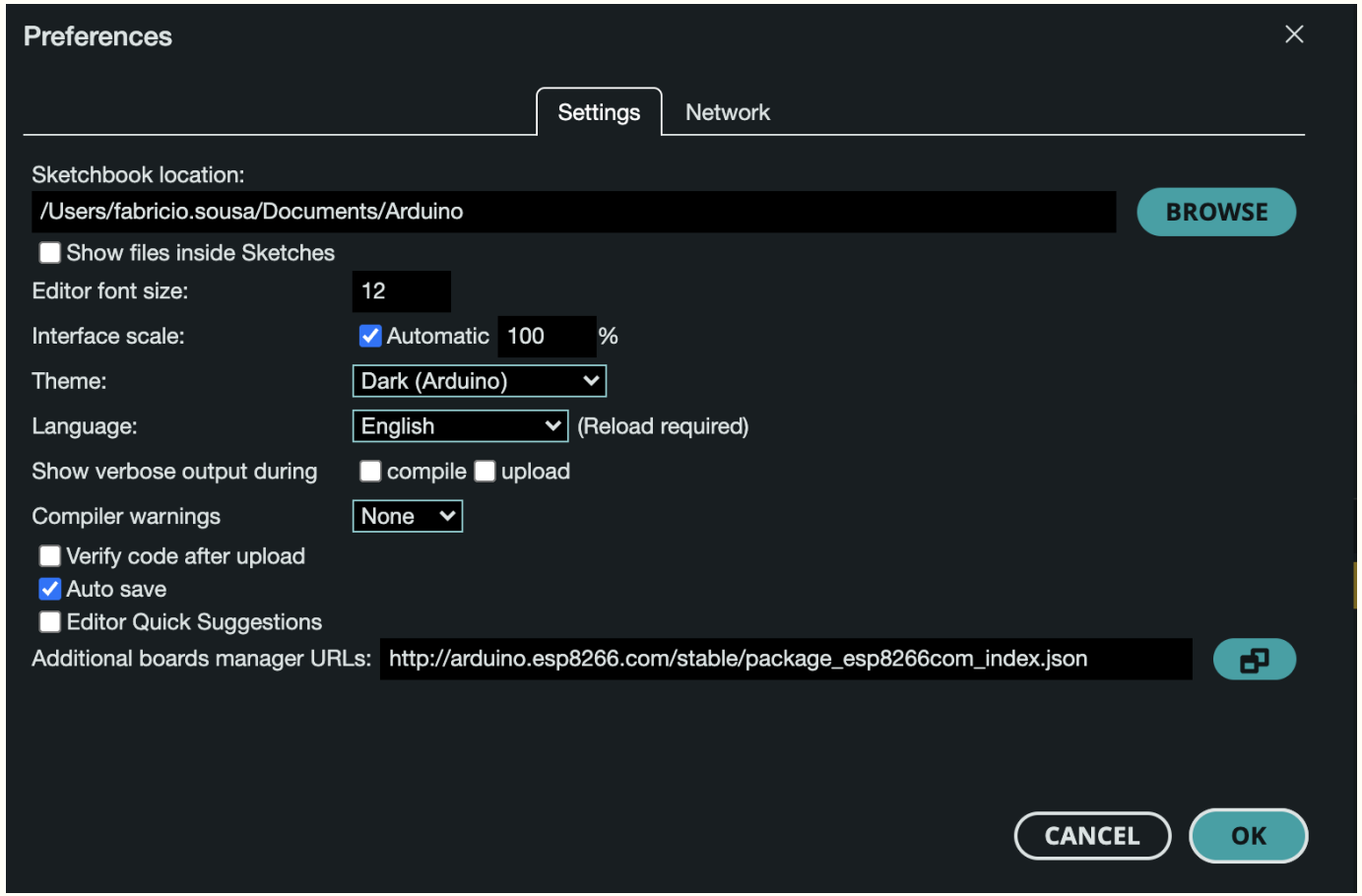
https://www.arduino.cc/en/Main/Software



Arduino

Configurar o suporte para placas ESP8266, através da opção Preferences, adicionando o endereço abaixo na opção “Additional Board Managers URLs”

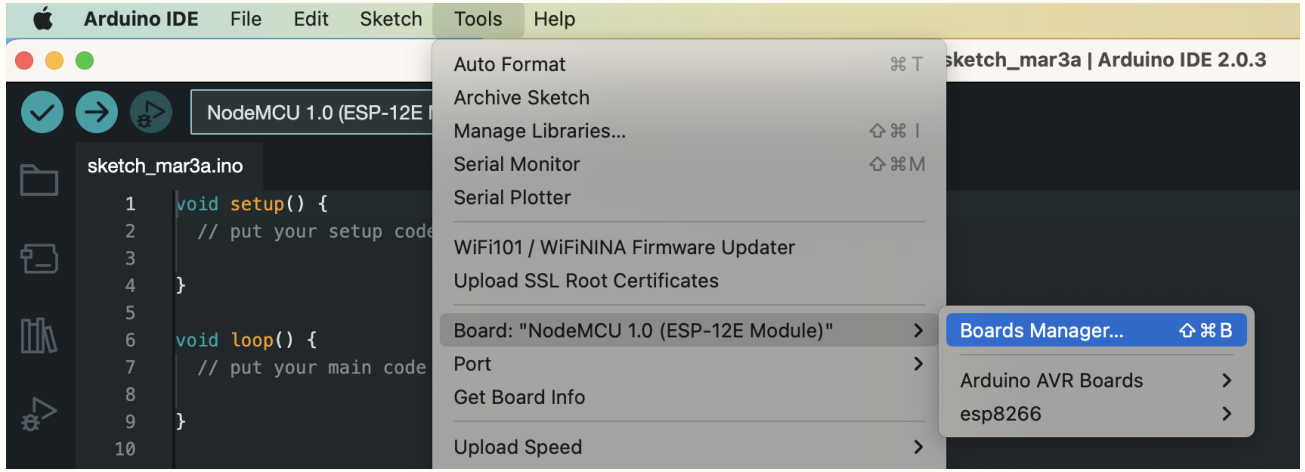
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json



HACKA TRUCK Maker Space

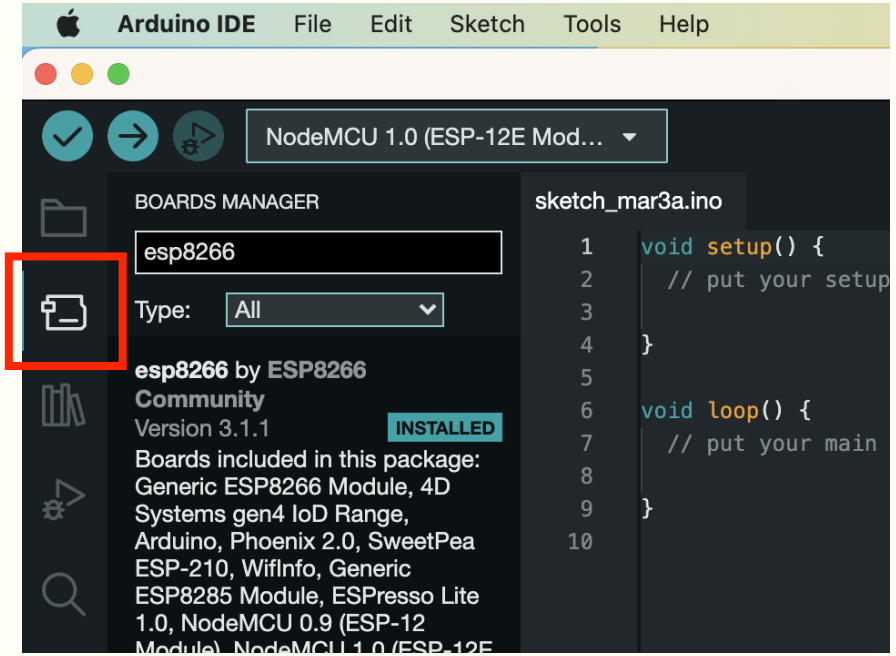
Preparação do Ambiente

Acesse a opção Tool, Board e Board Manager:



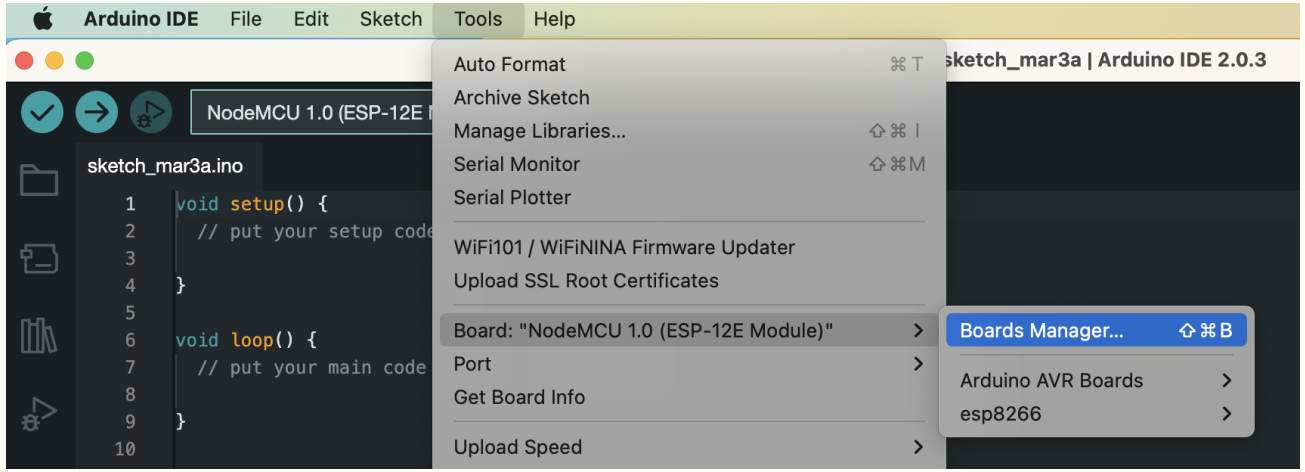
No campo de busca, digite **esp8266**.
Aguarde até a IDE carregar a opção ao lado.

Clique no botão instalar/install.



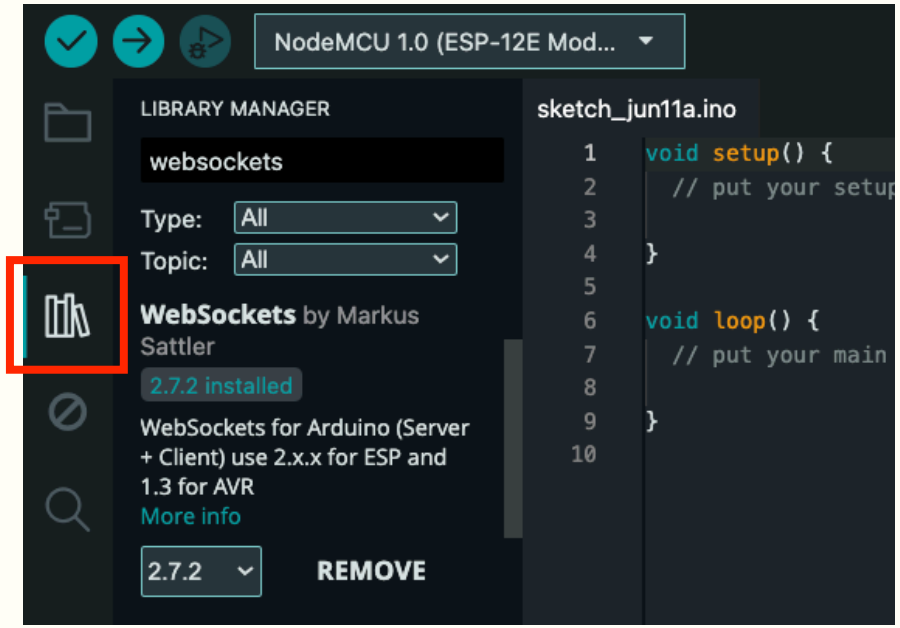
Preparação do Ambiente

Acesse a opção Tool, Board e Board Manager:



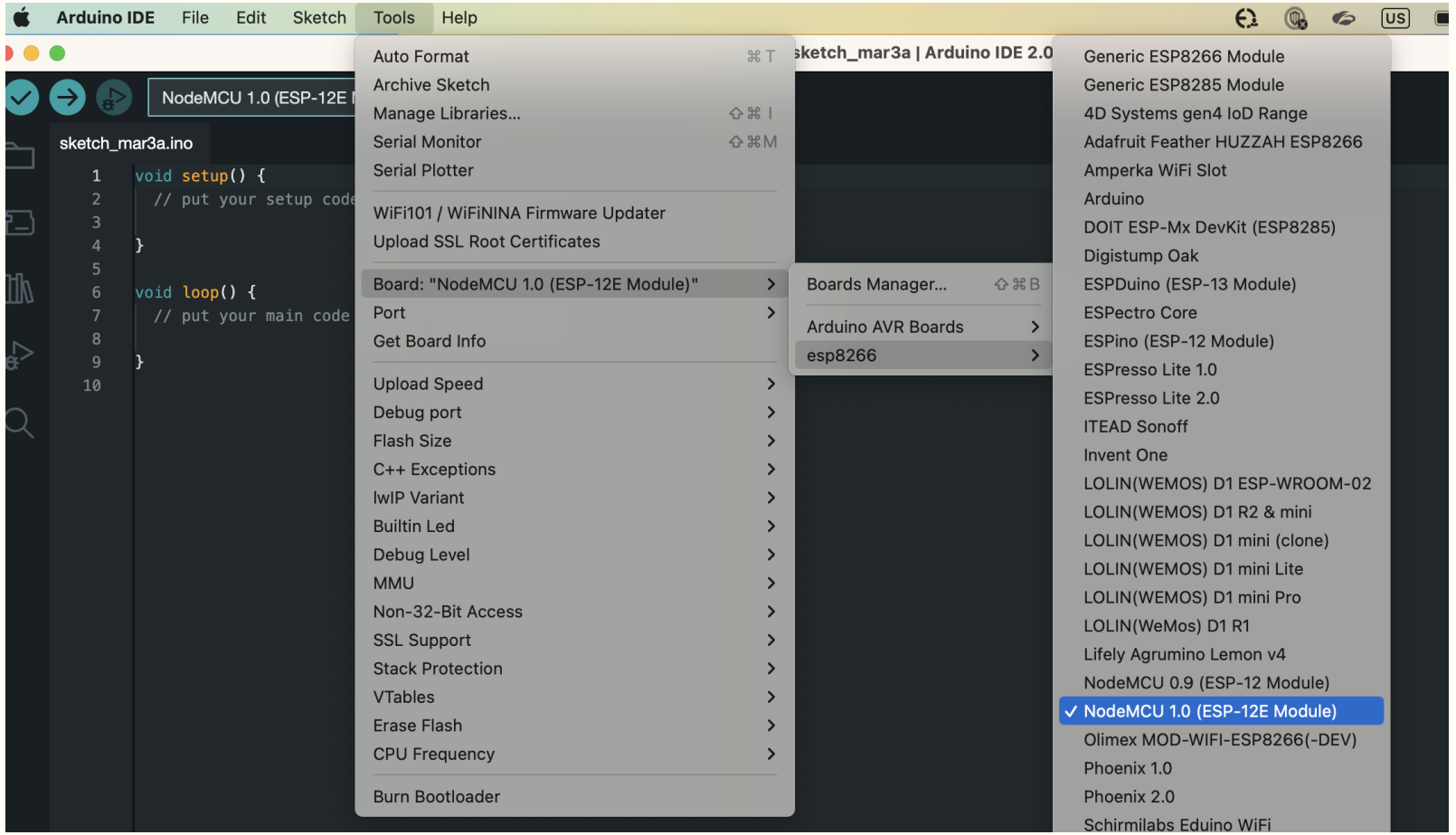
No campo de busca, digite **websockets**.
Aguarde até a IDE carregar a opção ao lado.

Clique no botão instalar/install.



Preparação do Ambiente

Após completar a instalação, reinicie o Arduino IDE, acesse o menu Tools, Board e selecione a opção NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).



Vamos ao código...

```swift
import Foundation
import Combine

class SensorViewModel: ObservableObject {

    @Published var umidade = 0

    private var webSocketTask: URLSessionWebSocketTask?

    func conectar() {

        let url = URL(string: "ws://192.168.128.68:81")!

        webSocketTask = URLSession.shared.webSocketTask(with: url)

        webSocketTask?.resume()

        receber()
    }
```

IP detectado pelo Wi-Fi do ESP8266

Vamos ao código...

```
private func receber() {

    webSocketTask?.receive { [weak self] result in

        switch result {

        case .success(let message):

            switch message {

            case .string(let texto):

                if let data = texto.data(using: .utf8),
                   let json = try? JSONSerialization.jsonObject(with: data) as? [String: Any] {

                    DispatchQueue.main.async {
                        self?.umidade = json["umidade"] as? Int ?? 0
                    }
                }

            default:
                break
            }

        case .failure(let erro):
            print(erro)
        }

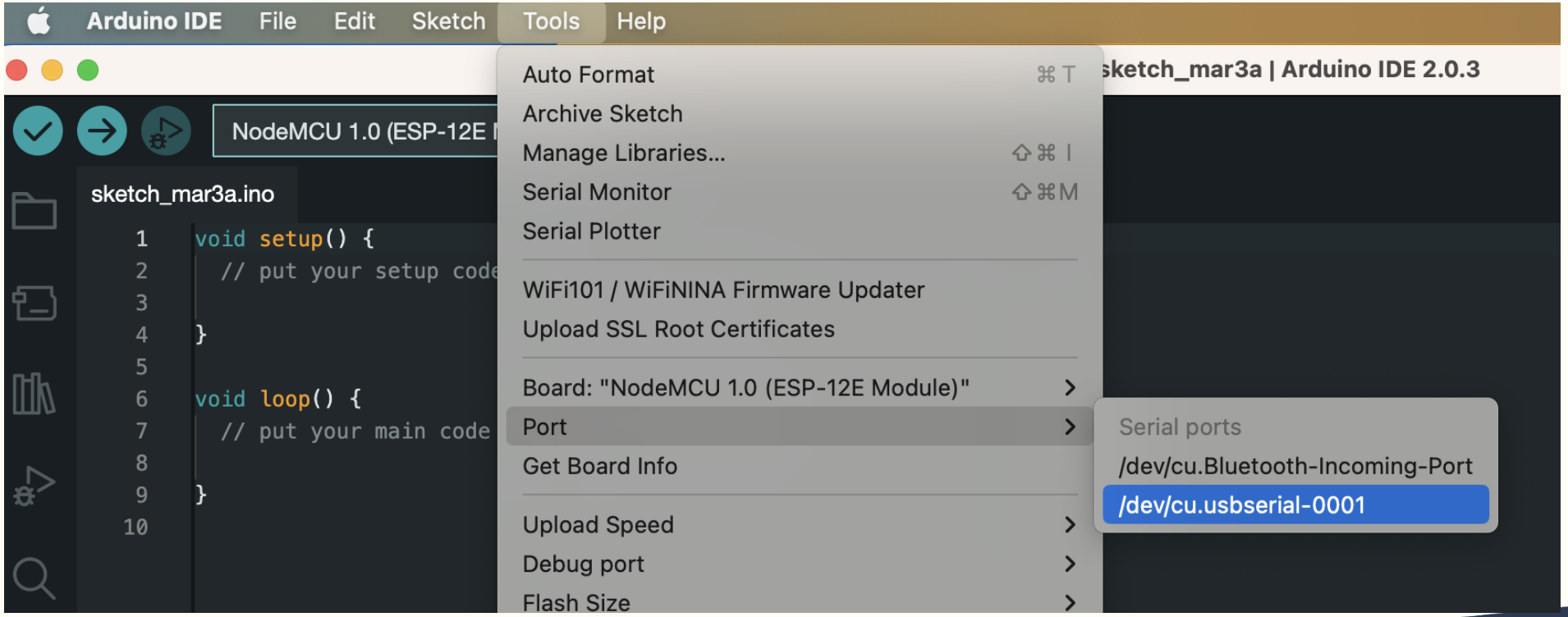
        self?.receber()
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Preparação do Ambiente

Após instalar o driver, conecte o NodeMCU com o cabo micro USB na porta USB do seu computador.

Se o módulo e driver USB foram instalados corretamente, acesse o menu Tools, Port e selecione a opção ”/dev/cu.usbserial-0001” (para Mac) ou a porta COM equivalente (para PC).

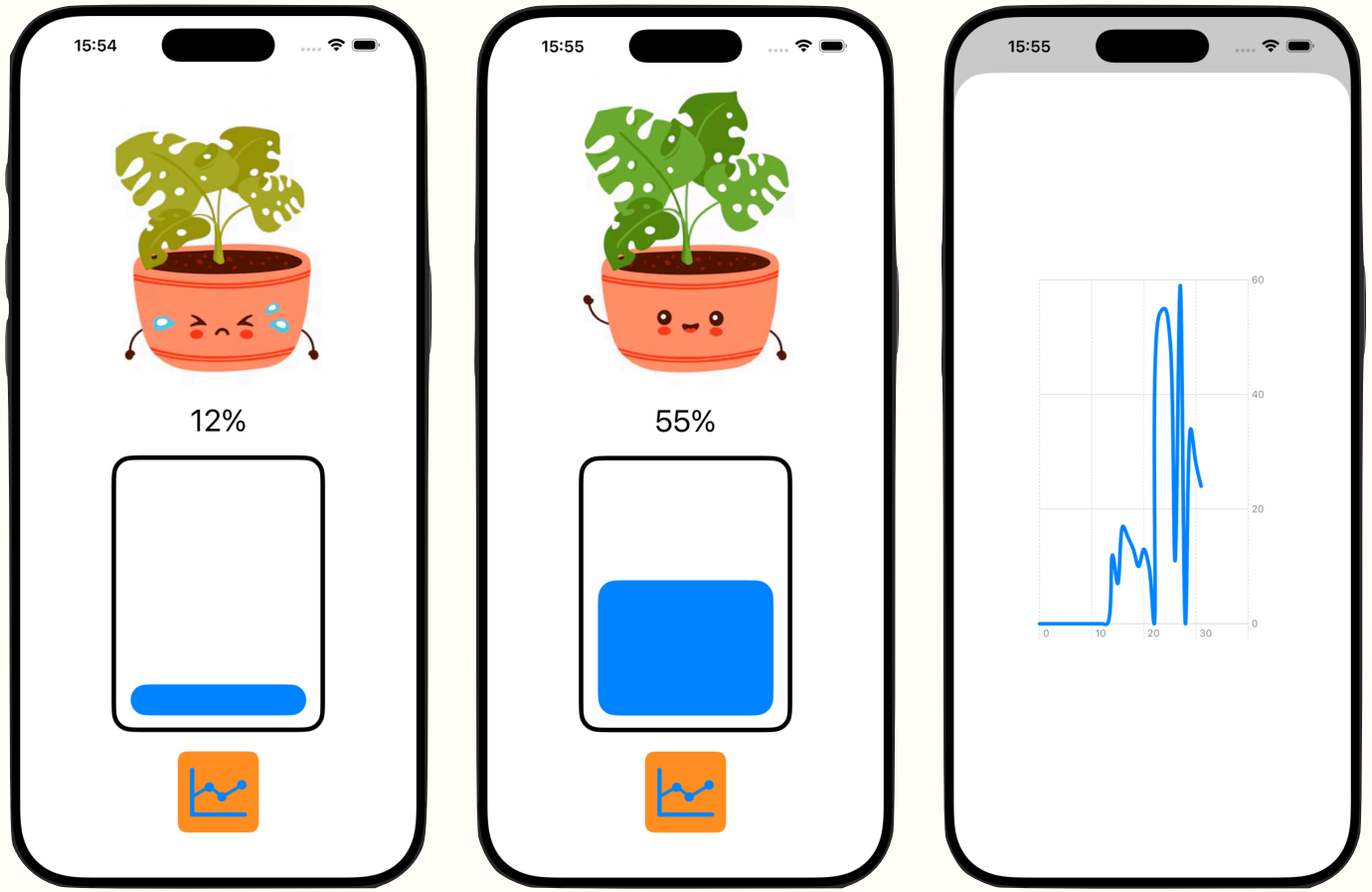


Desafio: Em “tempo real”...

Infos do wi-fi:

SSID: "HackaTruckIoT"

Senha: "iothacka"



/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br